

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych**
 Oznaczenie arkusza: **ELE.02-03-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **ELE.02**
 Numer zadania: **03**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Elementy instalacji elektrycznej zamontowane na ścianie montażowej

1	Rozdzielnica zamontowana jest stabilnie, bez uszkodzeń mechanicznych						
2	Wszystkie aparaty w rozdzielnicy zamontowane na szynie TH 35, w kolejności zgodnej z rysunkiem 1 w arkuszu egzaminacyjnym						
3	Wszystkie aparaty w rozdzielnicy mają zamknięte zatrzaski na szynie TH 35, bez uszkodzeń mechanicznych						
4	Gniazdo wtyczkowe jednofazowe zamontowane jest stabilnie, bez uszkodzeń mechanicznych						
5	Oprawka oświetleniowa wraz ze źródłem światła nie posiada uszkodzeń mechanicznych						
6	Wszystkie elementy zamontowane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 1 w arkuszu egzaminacyjnym, z tolerancją ± 10 mm						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Połączenia elektryczne w instalacji

1	Podłączenie rozdzielnic do puszki zasilającej wykonane jest przewodem YDYżo 5×2,5 mm ² , połączenia w rozdzielnicach wykonane są przewodami LgY 2,5 mm ²						
2	Gniazdo jednofazowe podłączone jest przewodem YDYżo 3×2,5 mm ²						
3	Oprawka oświetleniowa podłączona jest przewodem YDY 2×1,5 mm ²						
4	Końcówki wszystkich przewodów odizolowane tak, że długość odizolowanej żyły wystającej z zacisku nie jest większa niż 1 mm; na wszystkich końcówkach przewodów z żyłami wielodrutowymi zaprasowane są końcówki tulejkowe						
5	Wszystkie połączenia wykonane są przewodami o odpowiednich kolorach izolacji: przewody fazowe kolorem czarnym lub brązowym, neutralne kolorem niebieskim, ochronne kolorem żółto-zielonym						
6	Do połączenia przewodów ochronnych w rozdzielnicach została użyta szyna PE						
7	Przewód fazowy w gnieździe wtyczkowym ze stykiem ochronnym podłączony jest z lewej strony (zacisk ochronny u góry)						
8	Przewód neutralny w oprawce oświetleniowej podłączony jest do zacisku połączonego z gwintem źródła światła						
9	Połączenia poszczególnych obwodów zapewniają równomierne obciążenie faz: do jednej z faz podłączony jest tylko wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, do drugiej dwa wyłączniki instalacyjne nadprądowe B10, do trzeciej wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10 oraz obwody oświetlenia (dwa wyłączniki instalacyjne nadprądowe B6)						
10	Wszystkie przewody mają długość dostosowaną do odległości między elementami (nie są napięte ani zbyt długie), zamocowane są w zaciskach tak, że ich pociągnięcie nie powoduje wysunięcia z zacisku						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Działanie instalacji elektrycznej

1	Załączenie zasilania instalacji nie powoduje zadziałania zabezpieczeń w układzie zasilania stanowiska egzaminacyjnego						
2	Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego P304 jego wyłączenie następuje tylko po naciśnięciu przycisku TEST (pozostałe aparaty w rozdzielnicy wyłączone)						
3	Napięcie w gnieździe jednofazowym ze stykiem ochronnym wystąpi po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego P304 i wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B20 (pozostałe aparaty w rozdzielnicy wyłączone)						
4	Załączenie wyłącznika różnicowoprądowego P304 oraz załączanie pojedynczo wyłączników instalacyjnych nadprądowych B10 spowoduje wystąpienie na ich zaciskach wyjściowych napięcia (pozostałe aparaty w rozdzielnicy wyłączone)						
5	Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego P302 jego wyłączenie następuje tylko po naciśnięciu przycisku TEST (pozostałe aparaty w rozdzielnicy wyłączone)						
6	Źródło światła zaświeci się po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego P302 i jednego z wyłączników instalacyjnych nadprądowych B6 (pozostałe aparaty w rozdzielnicy wyłączone)						
7	Załączenie wyłącznika różnicowoprądowego P302 oraz załączanie drugiego wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B6 spowoduje wystąpienie na jego zacisku wyjściowym napięcia (pozostałe aparaty w rozdzielnicy wyłączone)						

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Karta oceny instalacji elektrycznej

Zapis w Karcie oceny instalacji elektrycznej:

1	w poz. 1 jest zgodny ze stanem faktycznym						
2	w poz. 2 jest zgodny ze stanem faktycznym						
3	w poz. 3 jest zgodny ze stanem faktycznym						
4	w poz. 4 jest zgodny ze stanem faktycznym						
5	w poz. 5 jest zgodny ze stanem faktycznym						
6	w poz. 6 jest zgodny ze stanem faktycznym						
7	w poz. 7 jest zgodny ze stanem faktycznym						
8	w poz. 8 jest zgodny ze stanem faktycznym						
9	w poz. 9 jest zgodny ze stanem faktycznym						
10	w poz. 10 zawiera wartości zgodne ze stanem faktycznym wraz jednostkami rezystancji oraz zawiera wnioski wynikające z zapisanych wartości i jednostek miar						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie instalacji elektrycznej na ścianie montażowej

Zdający:

1	do ściągania izolacji używał wyłącznie przyrządu do ściągania izolacji lub noża monterskiego						
2	do zaciskania końcówek tulejkowych używał wyłącznie prasy ręcznej lub szczypiec do zaprasowywania końcówek						
3	przed włączeniem napięcia sprawdził ciągłość przewodów ochronnych						
4	každorazowo włączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody PZN						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis